1 Durchführung

Für die Bearbeitung der Aufgaben wurden die Programme `FFmpeg`, `ffprobe` sowie ein Mediaplayer zur subjektiven Qualitätsbewertung verwendet. Zur Analyse der Videoqualität wurden die erzeugten Dateien zusätzlich visuell verglichen.

1.1 LB-TK 01

1.1.1 MP3 nach AAC transkodieren

Zunächst wurden zwei der bereitgestellten MP3-Dateien ausgewählt und mit FFmpeg in das AAC-Format transkodiert. Ziel war es, die niedrigste Bitrate zu bestimmen, bei der subjektiv keine hörbaren Unterschiede zum Original mehr wahrgenommen werden konnten.

Die Kodierung erfolgte schrittweise mit verschiedenen Bitraten, z. B.

```
ffmpeg -i musik.mp3 -c:a aac -b:a 64k musik_64k.m4a

ffmpeg -i musik.mp3 -c:a aac -b:a 96k musik_96k.m4a

ffmpeg -i musik.mp3 -c:a aac -b:a 128k musik_128k.m4a

ffmpeg -i musik.mp3 -c:a aac -b:a 160k musik_160k.m4a
```

Nach jeder Kodierung wurde die erzeugte Datei mit der ursprünglichen MP3-Datei verglichen. Dabei wurde insbesondere auf folgende Merkmale geachtet:

- Klarheit der Stimmen,
- Hochtonwiedergabe,
- Verzerrungen,
- Kompressionsartefakte,
- Räumlichkeit und Dynamik.

Die niedrigste Bitrate ohne wahrnehmbare Qualitätsverluste wurde für jede Musikdatei dokumentiert.

1.1.2 AAC mit Originalbitrate kodieren

Anschließend wurden dieselben Dateien erneut in AAC kodiert. Als Bitrate wurde die durchschnittliche Bitrate der jeweiligen Originaldatei verwendet.

Diese wurde zunächst mit `ffprobe` bestimmt.

```
ffprobe musik.mp3
```

Alternativ kann nur die Bitrate ausgegeben werden:

```
ffprobe -v error -show_entries format=bit_rate \
-of default=noprint_wrappers=1 musik.mp3
```

Anschließend erfolgte die Kodierung beispielsweise mit

```
ffmpeg -i musik.mp3 -c:a aac -b:a 192k musik_aac.m4a
```

Die Dateigröße sowie die subjektive Klangqualität wurden anschließend mit der Originaldatei verglichen.

1.2 LB-TK 02

1.2.1 Analyse vorhandener Videodateien

Zunächst wurden die bereitgestellten MPEG-4-Part-2-kodierten Videos in einem Videoplayer betrachtet.

Die Videos wurden hinsichtlich typischer Kompressionsartefakte untersucht. Dabei wurde insbesondere auf

- Blockartefakte,
- Unschärfen,
- Ringing,
- Bewegungsartefakte,
- Detailverlust

geachtet.

Die beobachteten Artefakte wurden anschließend den bekannten Eigenschaften der Verfahren JPEG, MPEG-4 Part 2 und H.264 gegenübergestellt.

1.2.2 Kodierung nach H.264

Anschließend wurde eine der bereitgestellten Videodateien mit FFmpeg in das H.264-Format transkodiert.

Hierzu wurde zunächst eine hohe Qualität gewählt:

```
ffmpeg -i video.avi -c:v libx264 -crf 18 \
-preset medium -c:a copy video_h264.mp4
```

Danach wurde der CRF-Wert schrittweise erhöht, um die Dateigröße zu reduzieren.

Beispielsweise:

```
ffmpeg -i video.avi -c:v libx264 -crf 20 \
-preset medium -c:a copy video_crf20.mp4

ffmpeg -i video.avi -c:v libx264 -crf 22 \
-preset medium -c:a copy video_crf22.mp4

ffmpeg -i video.avi -c:v libx264 -crf 24 \
-preset medium -c:a copy video_crf24.mp4
```

Nach jeder Kodierung wurden Original und kodierte Version direkt miteinander verglichen. Ziel war es, den höchsten CRF-Wert zu finden, bei dem subjektiv keine sichtbaren Qualitätsverluste mehr festgestellt werden konnten.

Zur Kontrolle der Dateieigenschaften wurde zusätzlich

```
ffprobe video_crf22.mp4
```

verwendet.

1.2.3 Erneute H.264-Kodierung

Die in Teil b) erzeugte H.264-Datei wurde anschließend erneut mit denselben Einstellungen kodiert.

Hierzu wurde beispielsweise folgender Befehl verwendet:

```
ffmpeg -i video_crf22.mp4 \
-c:v libx264 -crf 22 -preset medium \
-c:a copy video_crf22_gen2.mp4
```

Die neu erzeugte Datei wurde anschließend mit der ersten H.264-Version verglichen. Dabei wurden insbesondere

- zusätzliche Qualitätsverluste,
- neue Kompressionsartefakte,
- Veränderungen der Dateigröße

dokumentiert. Zur Verdeutlichung wurden charakteristische Einzelbilder (Frame-Vergleiche) ausgewählt und gegenübergestellt.